GLO-2005 Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs

Modèle Relationnel et Algèbre Relationnelle

Survol

- Modèle relationnel
- Algèbre relationnelle
- Livres
  - Ramakrishnan & Gehrke : chapitre 4
  - Connolly & Begg : chapitre 5

Introduction

- Modèle relationnel est un pont entre le modèle entité-relation et la BD
  - Déclaration formelle de la structure, du contenu, et des requêtes de la BD
  - Le modèle entité-relation fournit la structure des tables du modèle relationnel
- L'algèbre relationnelle permet de définir formellement les requêtes qui seront exécutées
- Le modèle et les requêtes pourront être implémentés directement dans un SGBDR en utilisant le langage SQL

Relation

- Une BDR est un ensemble de relations
  - *Relation*, à ne pas confondre avec la notion de *relationship* du modèle entité-relation
- Une relation est composée de deux parties
  - Instance: une table
    - Rangée: objet, tuple
    - Colonne: attribut
    - Nombre de rangées: cardinalité
    - Nombre de colonnes: degré
  - Schéma: Le nom de la relation, le nom et type de chaque colonne
    - Souligne les colonnes de clés primaires ou étrangères

Modèle relationnel

- Exemple: Relation Étudiants
- Schéma: `Étudiants(idul: char(5), nom: char(20), age: integer, moyenne: double, nas: integer)`
- Instance:

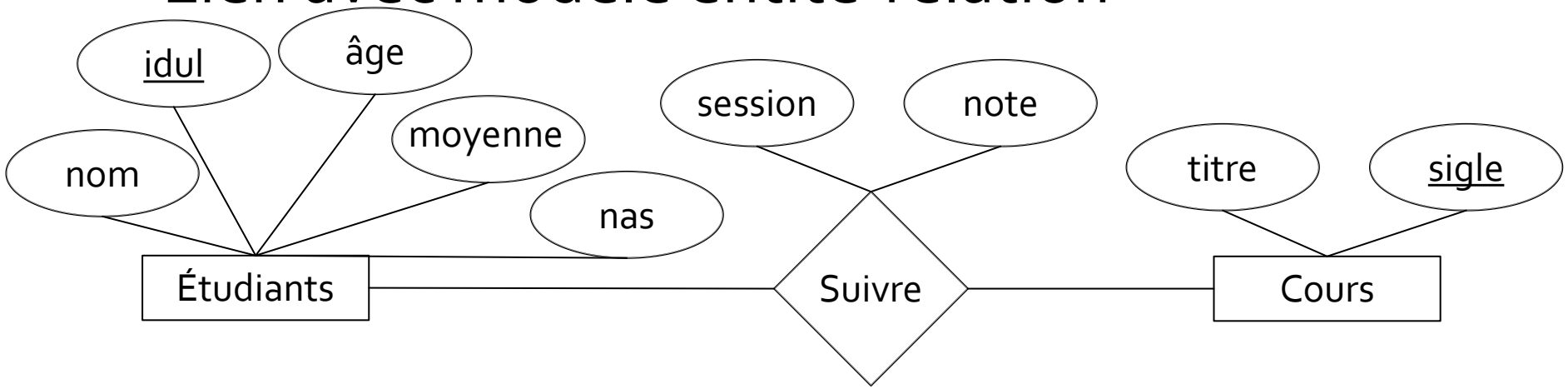
Étudiants

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901

  - Cardinalité: 3
  - Degré: 5

Modèle relationnel

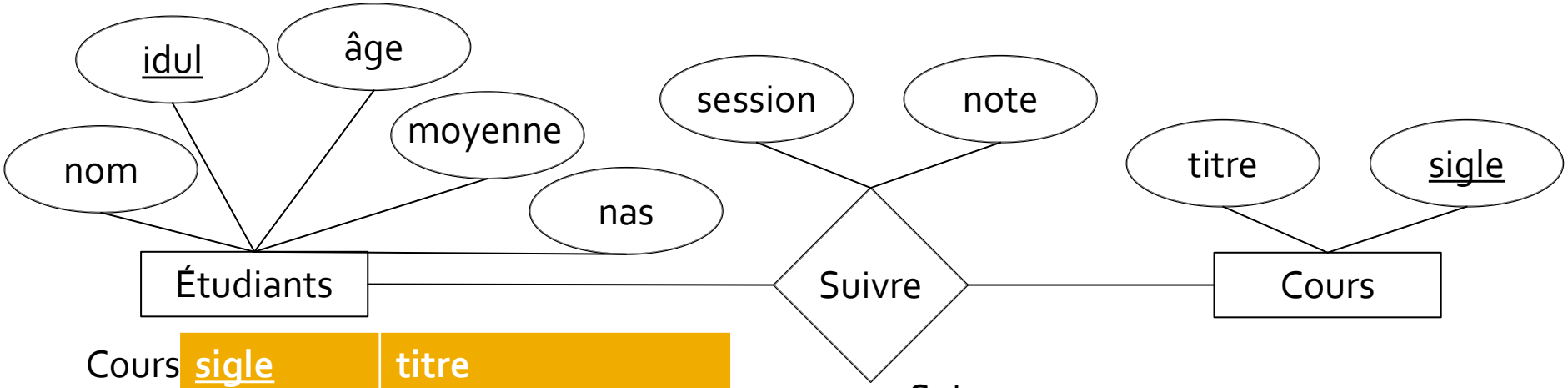
- Lien avec modèle entité-relation



- Étudiants(idul: char(5), nom: char(20), age: integer, moyenne: double, nas: integer)
- Cours(sigle: char(8), titre: char(50))
- Suivre(idul: char(5), sigle: char(8), session: char(3), note: integer)

Modèle relationnel

- Lien avec modèle entité-relation



Cours

sigle	titre
GLO-2005	Bases de données
GLO-4035	BD avancées
GLO-4027	Données massives

Étudiants

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901

Suivre

idul	sigle	session	note
ALXYZ	GLO-2005	H17	87
BOUVW	GLO-2005	H17	75
CERST	GLO-2005	H16	88
ALXYZ	GLO-4035	A16	67
BOUVW	GLO-4027	A17	93

Requêtes

- Le modèle relationnel supporte un langage de requêtes simple et puissant
  - Permet de retrouver n'importe quelle information emmagasinée précisément
- Algèbre relationnelle fournit le formalisme mathématique de ce langage

Algèbre relationnelle

- Opérations de base
  - Sélection (σ): prendre un sous-ensemble de tuples
  - Projection (π): prendre un sous-ensemble d'attributs
  - Produit croisé ($\times$): combine deux relations
  - Différence d'ensembles ($-$): différence entre deux relations
  - Union ($\cup$): union entre deux relations
- Chaque opération prend une ou plusieurs relations en entrée, et retourne une relation
  - On peut donc enchaîner des opérations

Algèbre relationnelle

- Opérations supplémentaires
  - Intersection ($\cap$): intersection entre deux relations
  - Jointure ($\bowtie$): fusion de deux relations
  - Division ($\div$): combinaison exhaustive de valeurs
  - Renommer (ρ): change le nom d'un attribut ou d'une relation
- Ces opérations ne sont pas nécessaires
  - On peut les réaliser avec des combinaisons des opérations de base
  - Mais elles sont très communes et utiles à avoir

Sélection

- Retourne les tuples de la relation en entrée qui satisfont une condition de sélection
- Schéma de la relation retournée est identique au schéma de la relation en entrée

Étudiants E1

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

$$\sigma_{age>23}(E1)$$

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

Sélection

- On peut sélectionner sur plusieurs attributs simultanément

Étudiants E1

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

$$\sigma_{age>23 \wedge moyenne>3.5}(E1)$$

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890

Projection

- Conserve les attributs de la relation en entrée qui sont dans la liste de projection
  - Les attributs qui ne sont pas dans la liste sont supprimés
- Schéma de la relation retournée est exactement les attributs demandés
  - Les noms des attributs ne sont pas changés
  - Tous les tuples sont conservés

Projection

Étudiants E1

idul	nom	age	moyenne	NAS
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

$$\pi_{idul,age,moyenne}(E1)$$

idul	age	moyenne
ALXYZ	24	4.1
BOUVW	27	3.6
CERST	22	3.1
DIOPQ	25	3.2
ERLMN	19	3.6
FRIJK	28	2.9

Projection

- Qu'arrive-t-il aux doublons?

Profs P1

idul	nom	age
ULABC	Ulysse	44
VIDEF	Vincent	57
WIGHI	Will	44
XEJKL	Xena	35
YVMNO	Yvette	57
ZOPQR	Zorro	57

$\pi_{age}(P1)$

age
44
57
44
35
57
57

OU

age
44
57
35

- Algèbre relationnelle : les doublons sont supprimés
- Implémentation réelle : supprimer les doublons est dispendieux en calculs, pas fait par défaut

Combinaison d'opérateurs

- On peut appliquer les opérateurs en chaîne
- Certaines opérations sont commutatives

$$\pi_{idul,age,moyenne}\left(\sigma_{age>23}(E1)\right) = \sigma_{age>23}\left(\pi_{idul,age,moyenne}(E1)\right)$$

Étudiants E1

idul	nom	age	moyenne	NAS
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

idul	age	moyenne
ALXYZ	24	4.1
BOUVW	27	3.6
DIOPQ	25	3.2
FRIJK	28	2.9

- Certaines ne le sont pas

$$\pi_{idul,moyenne}\left(\sigma_{age>23}(E1)\right) \neq \sigma_{age>23}\left(\pi_{idul,moyenne}(E1)\right)$$

Produit croisé

- Deux relations en entrée
- Apparie chaque tuple de la première relation avec chaque tuple de la deuxième relation
- Schéma de la relation retournée est le schéma de la première relation suivi du schéma de la deuxième relation
  - Les noms des attributs ne sont pas changés, sauf en cas de conflit

Produit croisé

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Cours C1

sigle	titre
GLO-2005	Bases de données
GLO-4035	BD avancées

$$E2 \times C1$$

idul	nom	age	moyenne	nas	sigle	titre
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	GLO-2005	Bases de données
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	GLO-4035	BD avancées
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	GLO-2005	Bases de données
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	GLO-4035	BD avancées
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	GLO-2005	Bases de données
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	GLO-4035	BD avancées

Renommer

- Permet de changer le nom d'un attribut de la relation
- Schéma de la relation retournée est le schéma original avec les changements demandés

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

$$\rho_{\,code/idul,assurance/nas}(E2)$$

code	nom	age	moyenne	assurance
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Renommer

- Utile pour régler des conflits de noms lors d'un produit croisé

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Cours C2

sigle	nom
GLO-2005	Bases de données
GLO-4035	BD avancées

$$\rho_{\,prénom/nom}(E2) \times \rho_{\,titre/nom}(C2)$$

idul	prénom	age	moyenne	nas	sigle	titre
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	GLO-2005	Bases de données
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	GLO-4035	BD avancées
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	GLO-2005	Bases de données
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	GLO-4035	BD avancées
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	GLO-2005	Bases de données
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	GLO-4035	BD avancées

Renommer

- Permet de renommer une relation au complet
- L'opérateur crée une copie de la relation originale avec le nouveau nom

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

$$\rho(R1, E2)$$

R1

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Renommer

- Utile pour créer de nouvelles relations avec les résultats de calculs

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

$$\rho(R1, E2 \times E2)$$

R1

(idul)	(nom)	(age)	(moyenne)	(nas)	(idul)	(nom)	(age)	(moyenne)	(nas)
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Union, intersection, différence d'ensembles

- Compare deux relations en entrée
  - Union: retourne les tuples qui sont dans l'une ou l'autre des relations
  - Différence d'ensembles: retourne les tuples qui sont dans la première relation mais pas dans la deuxième
  - Intersection: retourne les tuples qui sont dans les deux relations
    - Différence d'ensembles de la différence d'ensembles
    - $A \cap B = A - (A - B)$
- Les deux relations doivent avoir des schémas identiques
  - Les relations sont union-compatibles
  - Schéma de la relation retournée est identique au schéma des relations en entrée

Union, intersection, différence d'ensembles

Étudiants E1

idul	nom	age	moyenne	NAS
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

$$E1 \cup E2 = E2 \cup E1$$

idul	nom	age	moyenne	NAS
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

$$E1 \cap E2 = E2 \cap E1$$

idul	nom	age	moyenne	NAS
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890

Union, intersection, différence d'ensembles

Étudiants E1

idul	nom	age	moyenne	NAS
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

$E1 - E2$

idul	nom	age	moyenne	NAS
CERST	Cédric	22	3.1	345678901
DIOPQ	Diane	25	3.2	456789012
ERLMN	Éric	19	3.6	567890123
FRIJK	Frank	28	2.9	678901234

$E2 - E1$

idul	nom	age	moyenne	NAS
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Division

- Compare deux relations A et B en entrée
  - Schéma de la relation B (ensemble d'attributs Y) est un sous-ensemble du schéma de la relation A (ensemble d'attributs XY)
  - Trouve les tuples de A
    - Dont la portion commune avec B contient toutes les valeurs de B
    - Dont la portion unique à A est identique pour tous les tuples
  - Retourne la portion du tuple qui est unique à A
- Formellement:
  - $A \div B = \{(x) | \exists (x, y) \in A \; \forall (y) \in B\}$
  - Il existe un tuple (x,y) dans A pour chaque valeur (y) dans B
- Avec les opérateurs de base:
  - Mix de projections, produits croisés, et différences d'ensembles
  - $A \div B = \pi_X(A) - \pi_X\big((\pi_X(A) \times B) - A\big)$

Division

Suivre S2

idul	sigle
ALXYZ	GLO-2005
BOUVW	GLO-2005
CERST	GLO-2005
ALXYZ	GLO-4035
BOUVW	GLO-4035
ALXYZ	GLO-4027
CERST	GLO-4027
CERST	GLO-1234
CERST	GLO-5678

Microprogrammes P1

sigle
GLO-2005
GLO-4035
GLO-4027

$S2 \div P1$

idul
ALXYZ

$$S2 \div P1 = \pi_X(S2) - \pi_X\big((\pi_X(S2) \times P1) - S2\big)$$

Jointure

- Deux relations en entrée
- Apparie chaque tuple de la première relation avec chaque tuple de la deuxième relation si une condition spécifiée est respectée
  - Produit croisé suivi d'une sélection
  - $A \bowtie_c B = \sigma_c(A \times B)$
- Schéma de la relation retournée est le schéma de la première relation suivi du schéma de la deuxième relation
  - Les noms des attributs ne sont pas changés, sauf en cas de conflit

Jointure

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Mentors M1

idul	nom	niveau
WIABC	Will	22
XEDEF	Xenon	21
YVGHI	Yvette	24
ZOJKL	Zorro	27

$$E2 \bowtie_{E2.age<M1.niveau} M1$$

(idul)	(nom)	age	moyenne	nas	(idul)	(nom)	niveau
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	ZOJKL	Zorro	27
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	YVGHI	Yvette	24
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	ZOJKL	Zorro	27

Jointure

- Jointure générale est aussi appelée jointure theta
- Jointure égalité (*equi-join*) est une jointure qui calcule des égalités sur les attributs communs spécifiés
  - Schéma de la relation retournée inclut une seule copie des attributs en commun
  - Notée comme jointure avec comme condition en indice la liste d'attributs en égalités
- Jointure naturelle (*natural join*) est une jointure égalité sur tous les attributs en commun entre les deux relations
  - Notée comme jointure sans condition en indice

Jointure

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Mentors M2

idul	nom	age
WIABC	Will	22
XEDEF	Xenon	21
YVGHI	Yvette	24
ZOJKL	Zorro	27

$$E2 \bowtie_{age} M2$$

(idul)	(nom)	age	moyenne	nas	(idul)	(nom)
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	YVGHI	Yvette
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	ZOJKL	Zorro
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	WIABC	Will

Jointure

Étudiants E2

idul	nom	age	moyenne	nas
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345

Mentors M3

id	prenom	age
WIABC	Will	22
XEDEF	Xenon	21
YVGHI	Yvette	24
ZOJKL	Zorro	27

$$E2 \bowtie M3$$

idul	nom	age	moyenne	nas	id	prenom
ALXYZ	Alice	24	4.1	123456789	YVGHI	Yvette
BOUVW	Bob	27	3.6	234567890	ZOJKL	Zorro
GEFGH	Gérard	22	3.7	789012345	WIABC	Will

Exemples

- Considérez les trois relations suivantes :
  - Fournisseurs(fid : integer, fnom : char(20), adresse : char(50))
  - Items(iid : integer, inom : char(20), couleur : char(10))
  - Catalogue(fid : integer, iid : integer, cout : double)

Exemples

- Trouvez les noms des fournisseurs qui offrent des items rouges.
  - $\pi_{fnom}\left(\pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right) \bowtie_{fid} Fournisseurs\right)$
  - $\pi_{fnom}\left(\sigma_{couleur=rouge}Items \bowtie Catalogue \bowtie Fournisseurs\right)$
  - $\pi_{fnom}\left(\sigma_{couleur=rouge \wedge iid1=iid2 \wedge fid1=fid2}\left(\rho_{iid1/iid}(Items) \times \rho_{iid2/iid,fid2/fid}(Catalogue) \times \rho_{fid1/fid}(Fournisseurs)\right)\right)$
  - $\pi_{fnom}\sigma_{fid\epsilon\left(\pi_{fid}\sigma_{iid\epsilon\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right)\right)}Catalogue\right)}Fournisseurs$
- Trouvez les noms des fournisseurs qui offrent tous les items rouges
  - $\pi_{fnom}\left(Fournisseurs \bowtie_{fid} \left(\pi_{fid,iid}Catalogue \div \pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right)\right)$

Exemples

- Trouvez les ids des fournisseurs qui offrent des items rouges ou des items verts.
  - $\pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right) \cup \pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=vert}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right)$
  - $\pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge \vee couleur=vert}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right)$
- Trouvez les ids des fournisseurs qui offrent des items rouges et des items verts.
  - $\pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right) \cap \pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=vert}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right)$
  - $\cancel{\pi_{fid}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge \wedge couleur=vert}Items\right) \bowtie_{iid} Catalogue\right)}$

Exemples

- $\pi_{fnom}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right) \bowtie \left(\pi_{iid,fid}\sigma_{cout<100}Catalogue\right) \bowtie Fournisseurs\right)$
  - Retourne les noms des fournisseurs d'un item rouge à moins de 100$.
- $\pi_{fnom}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right) \bowtie \left(\pi_{iid,fid}\sigma_{cout<100}Catalogue\right) \bowtie \left(\pi_{fnom,fid}Fournisseurs\right)\right)$
  - Retourne les noms des fournisseurs d'un item rouge à moins de 100$.
- $\pi_{fnom}\left(\left(\pi_{iid}\sigma_{couleur=rouge}Items\right) \bowtie \left(\pi_{iid,fid}\sigma_{cout<100}Catalogue\right) \bowtie \left(\pi_{fid}Fournisseurs\right)\right)$
  - Ne retourne rien. La projection de fid de Fournisseurs élimine les autres attributs de cette relation; l'attribut fnom n'est donc plus présent pour être retourné par la projection finale.

Résumé

- Modèle relationnel
  - Représentation des relations sous forme de tableaux
  - Langage de requêtes simple et puissant
- Algèbre relationnelle
  - Définition logique rigoureuse des requêtes
  - 5 opérations de base + 4 opérations redondantes mais utiles
  - Possible d'écrire la même requête de plusieurs manières différentes

Exercices

- Ramakrishnan & Gehrke
  - 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
- Connolly & Begg
  - 5.4, 5.8, 5.12, 5.14 à 5.37